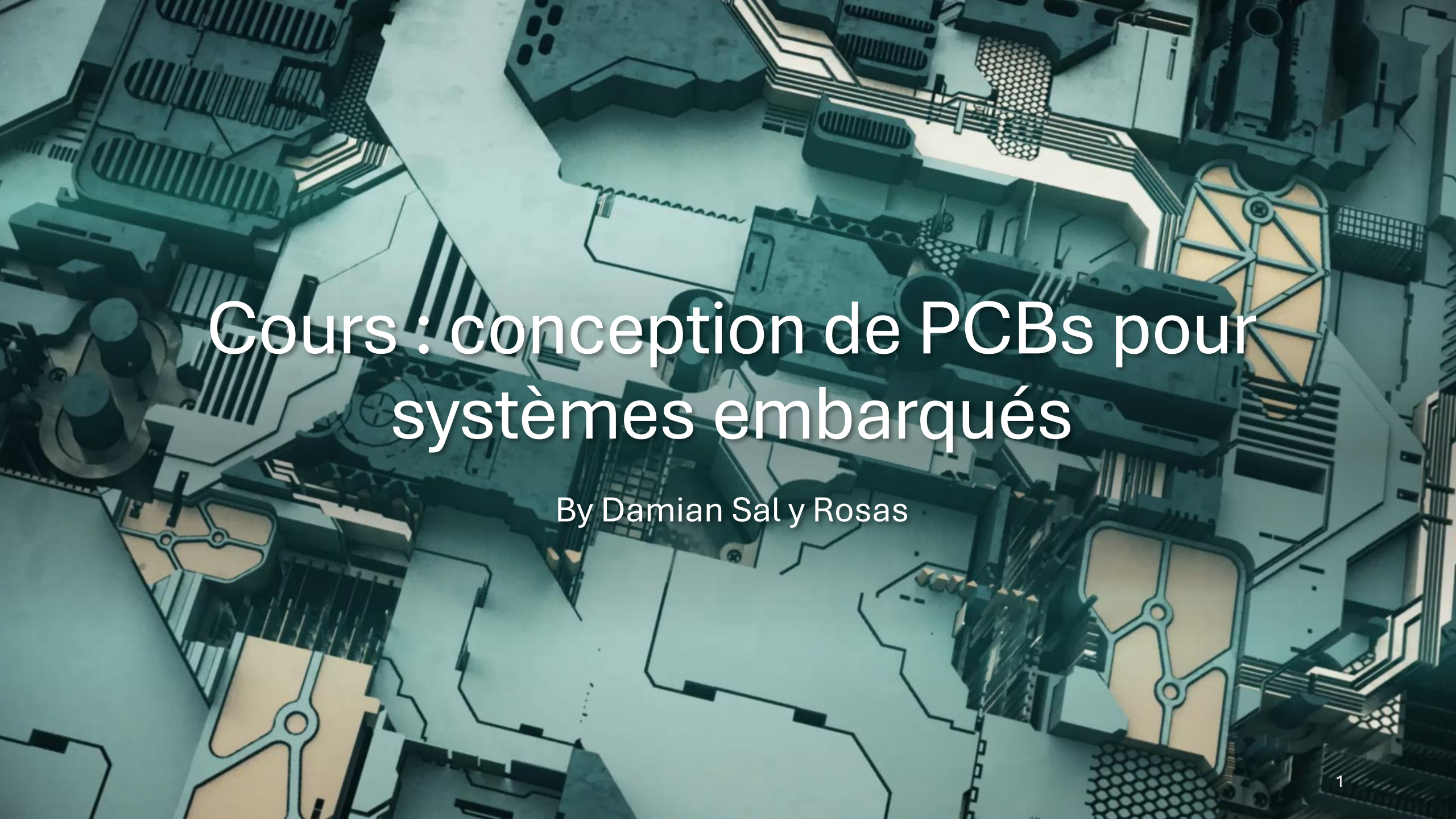
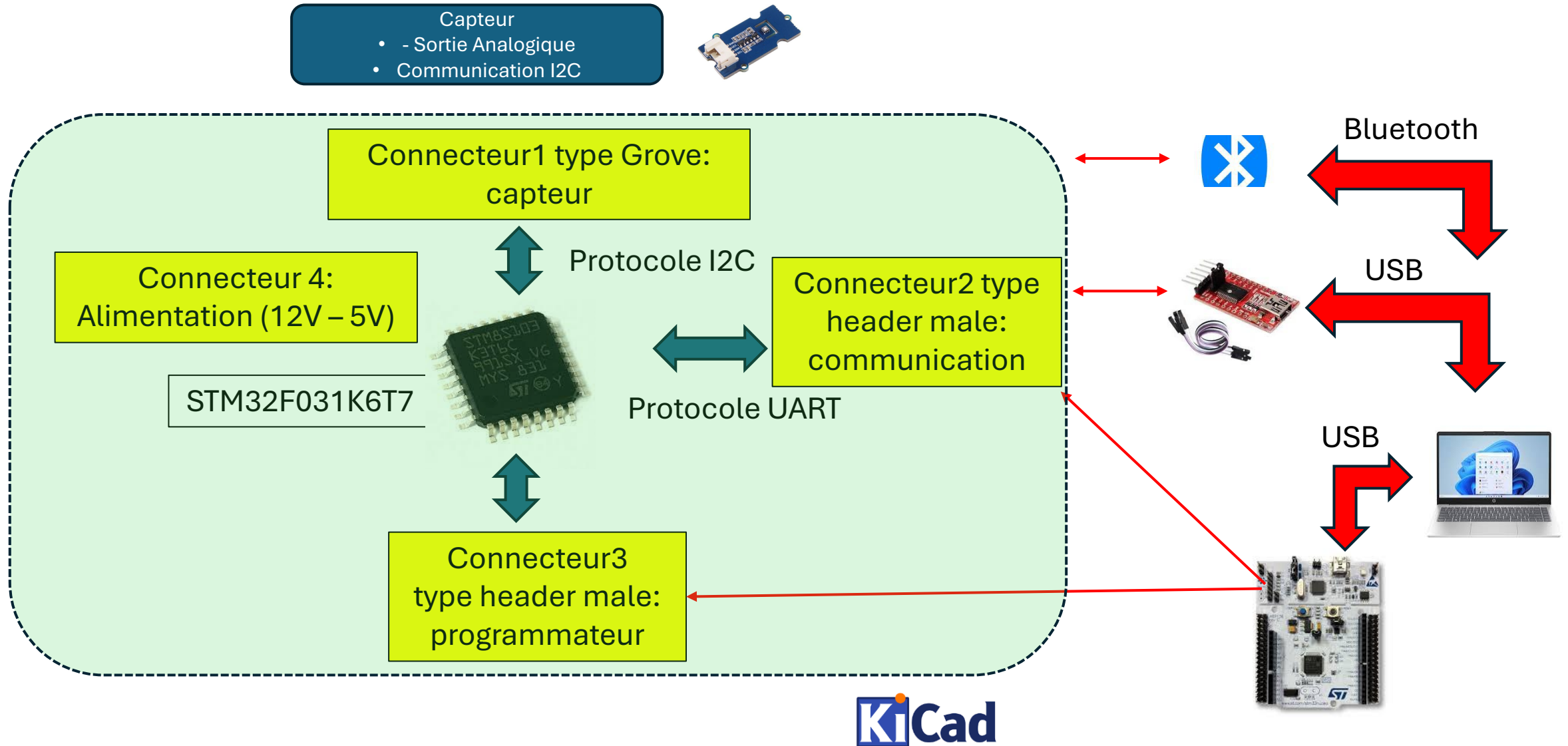




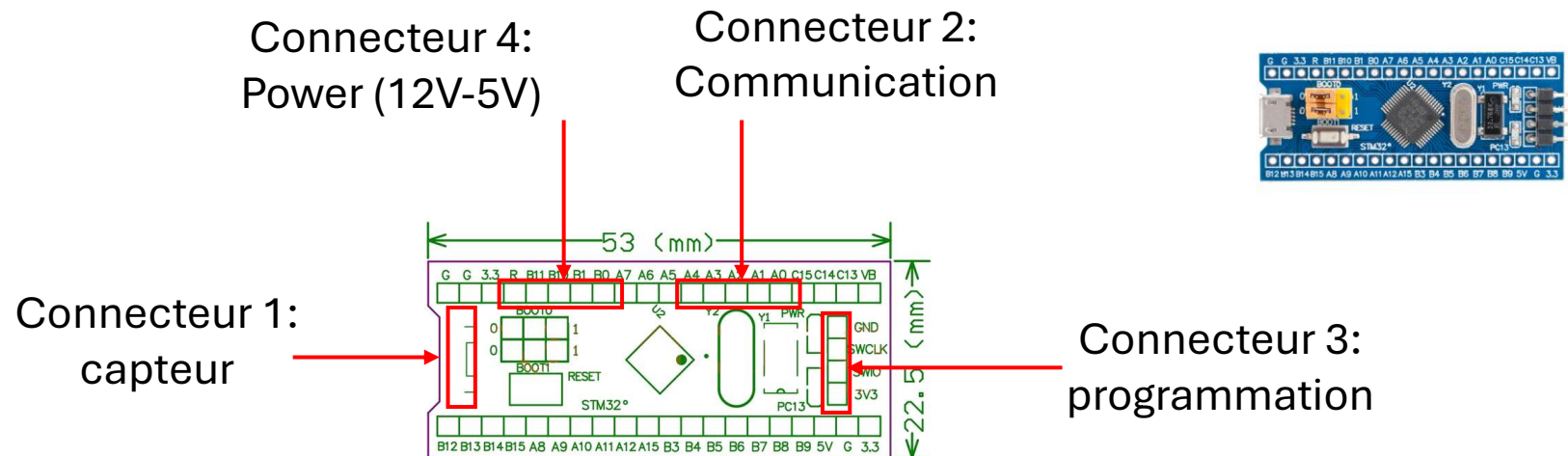
Cours : conception de PCBs pour systèmes embarqués

By Damian Sal y Rosas

Carte PCB à concevoir



Carte PCB à concevoir - Dimensionnes



Ajouter:

- Régulateur de tension +3.3V
- LED 1 (rouge): indicateur d'alimentation
- Crystal: 8MHz
- RST (bouton poussoir 1)
- IN1 (bouton poussoir 2)
- LED2: sortie numérique

Dimensions:

- Longueur: 53mm
- Largeur: 22.5mm

Outils pour programmer la carte

STM32Cube Ide



STM32 ST-Link Utility

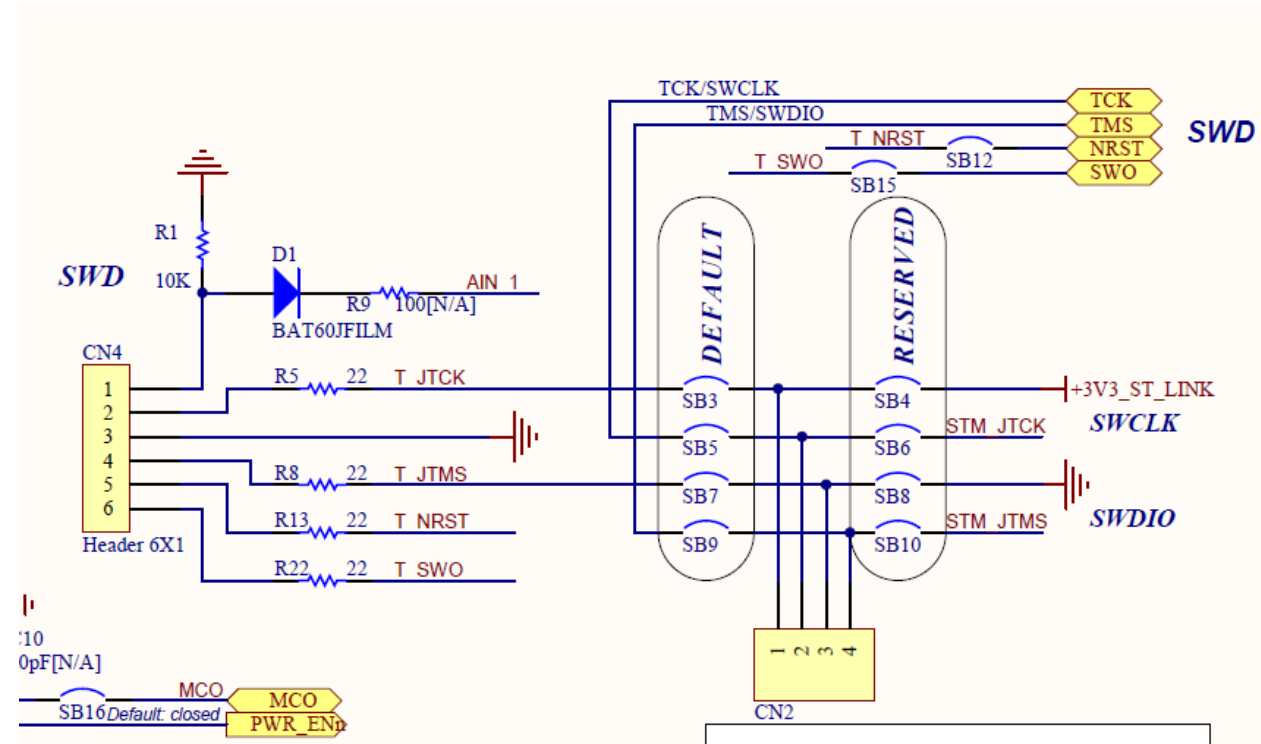


ST-Link – Configuration externe

ST-LINK part



Target MCU part



ST-Link – Configuration externe Broches à connecter

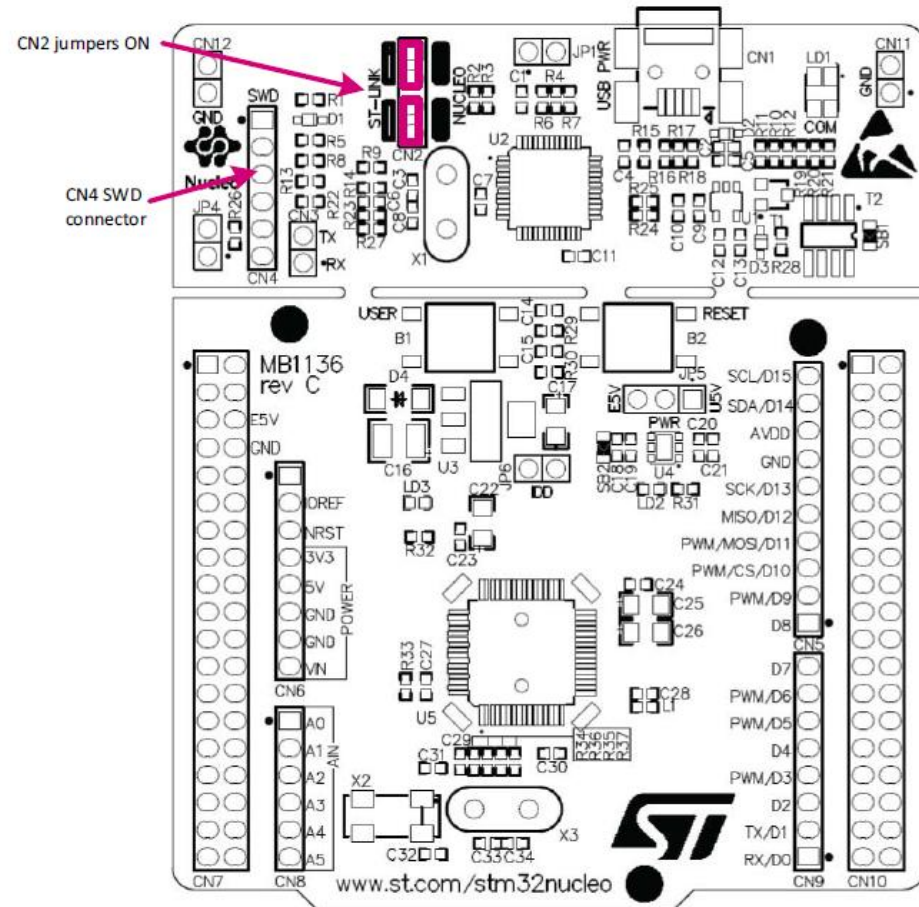
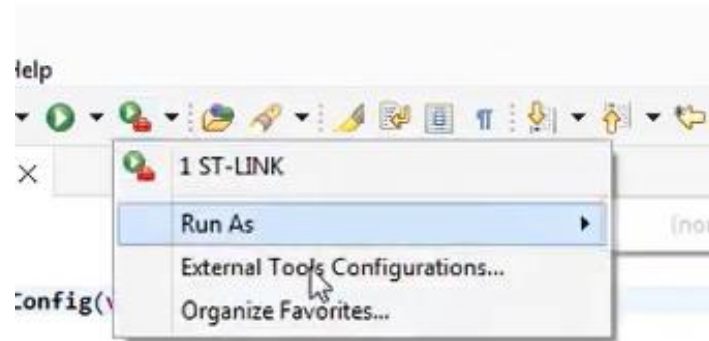


Table 5. Debug connector CN4 (SWD)

Pin	CN4	Designation
1	VDD_TARGET	VDD from application
2	SWCLK	SWD clock
3	GND	ground
4	SWDIO	SWD data input/output
5	NRST	RESET of target STM32
6	SWO	Reserved

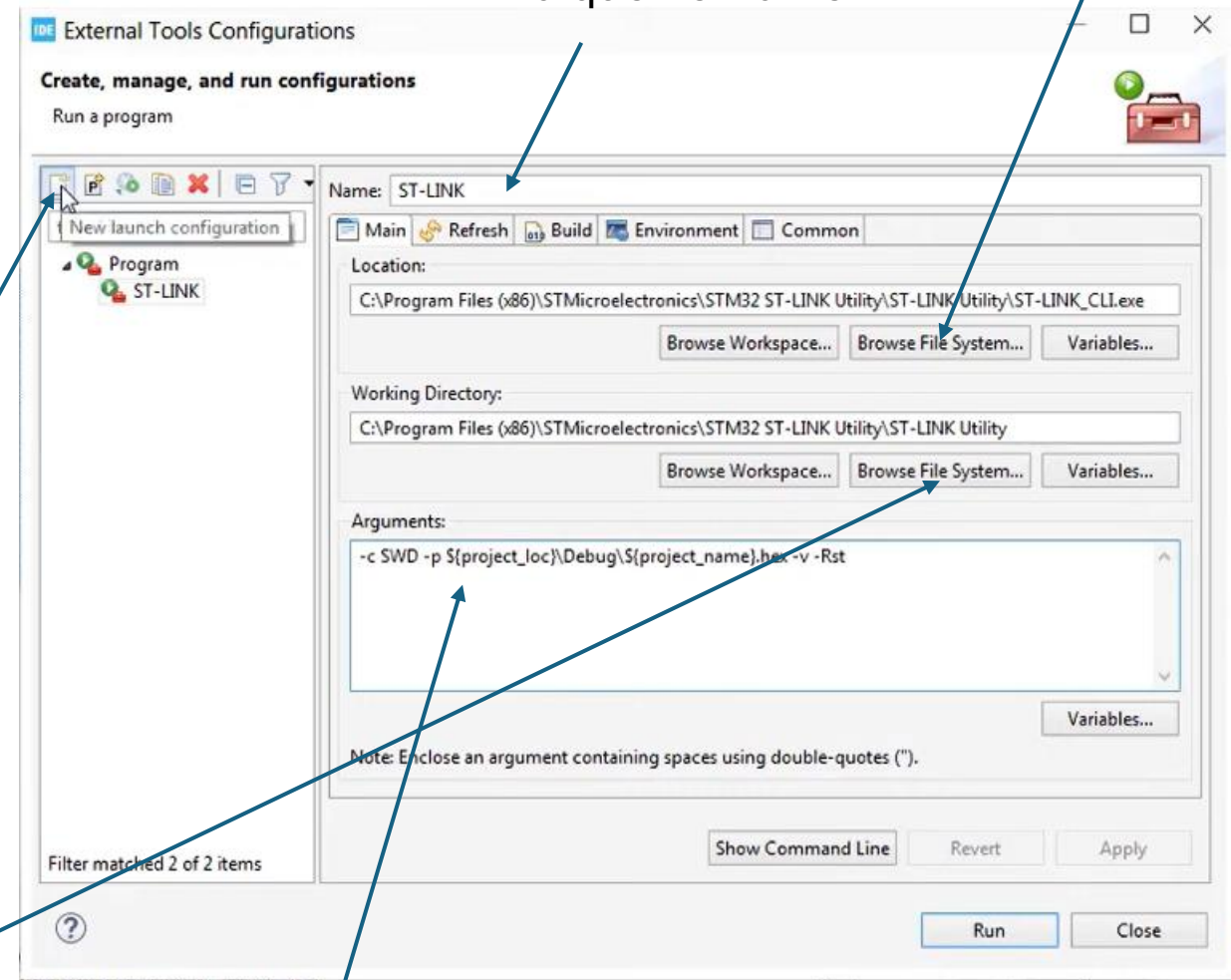
STM32CubeIde - Configuration

3. Choisir .exe



Choisir external Tools

1. Click New



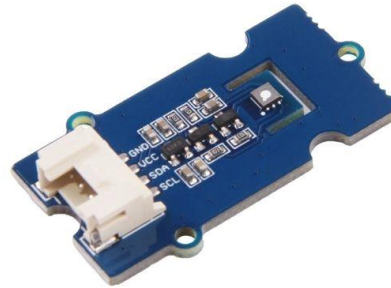
2. Indiquer le Name

4. Indiquer le repertoire

5. Remplir: -c SWD -p \${project_loc}\Debug\\${project_name}.hex -v -Rst

Capteurs

Capteur de gaz SGP30 Grove 101020512



Caractéristiques:

- Alimentation: 3,3 à 5 Vcc
- Interface: I2C compatible Grove
- Adresse **I2C**: 0x58
- Plage de mesure:
 - COVT: 0 à 60000 ppb (partie par milliard)
 - eCO2: 400 à 60000 ppm (partie par million)
- Vitesse d'échantillonnage: 1 Hz
- Dimensions: 40 x 20 x 16 mm
- Compatible avec les supports Wrapper 1 x 2

Reference: <https://www.gotronic.fr/art-capteur-de-gaz-sgp30-grove-101020512-28427.htm?srsltid=AfmBOoo9-U5jk0GY0jDUMO5EijB1rTu83NsswunKltDHCjNlVImcihPa>

Capteur de pression, de t° et d'humidité

Grove 101020193

Ce module Grove basé sur le capteur BME280 mesure la pression, la température et l'humidité dans des plages usuelles. Il communique avec un microcontrôleur type Arduino ou compatible via le bus I2C.

Caractéristiques:

Interface: compatible Grove

Alimentation: 3,3 à 5 Vcc

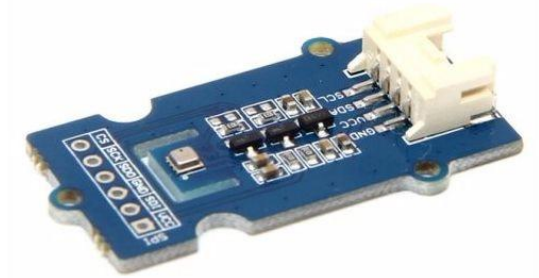
Consommation: 400 μ A

Plage de mesure:

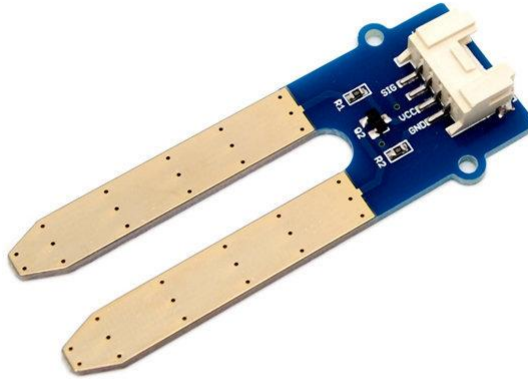
- pression: 30 à 110 kPa
- température: -40°C à +85°C

Précision:

- pression: $\pm 1,0$ hPa
- température: $\pm 1^\circ\text{C}$
- humidité: $\pm 3\%$



Capteur d'humidité Grove 101020008



Caractéristiques:

Ce module capteur d'humidité compatible Grove permet de connaître la concentration d'eau dans la terre par exemple. **Le capteur délivre une valeur analogique en fonction de la teneur en eau.**

Applications: contrôle d'humidité pour plante, détecteur d'eau etc.

Reference: https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Moisture_Sensor/?_gl=1*1n4yam7*_gcl_au*MTMyOTQyMjQzNi4xNzY4NTU2OTAy

Détecteur de lumière Grove V1.2 101020132



Caractéristiques:

- Ce capteur de lumière compatible Grove utilise le phototransistor **LS06-S** pour détecter la présence de lumière.
- La tension de sortie analogique évolue de 0 à +Vcc en fonction de l'intensité lumineuse mesurée.

Reference: https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Light_Sensor/?_gl=1*13zqge6*_gcl_au*MTMyOTQyMjQzNi4xNzY4NTU2OTAy

Communication

Module Bluetooth Grove 113020008



Module Blueseed Serial Grove de Seeedstudio basé sur un BC417

Caractéristiques:

- Alimentation: 5 Vcc
- Bluetooth: V2.0 + EDR 3 Mbps
- Sensibilité: -80 dBm
- Puissance de transmission: +4 dBm maxi
- Interface: UART compatible Grove
- Antenne intégrée
- Dimensions: 40 x 20 x 13 mm

Reference: https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Serial_Bluetooth_v3.0/?_gl=1*kcjcqk*_gcl_au*MTMyOTQyMjQzNi4xNzY4NTU2OTAy

Module Bluetooth 4 HM10

Le module HM10, basé sur un circuit CC2541

Caractéristiques:

Alimentation : 5 Vcc

Consommation : 50 mA

Circuit Bluetooth : CC2541

Bluetooth 4 compatible BLE (Bluetooth Low Energy)

Fréquence : 2,4 GHz

Portée théorique : 100 m (en terrain dégagé)

Liaison série : 9600 bps par défaut

Antenne intégrée

Broches : Vcc, Gnd, TXD, RXD, STATE et BRK

Configurable via commandes AT

Température de service : -5 à 65 °C

Dimensions : 27 x 13 x 2,2 mm

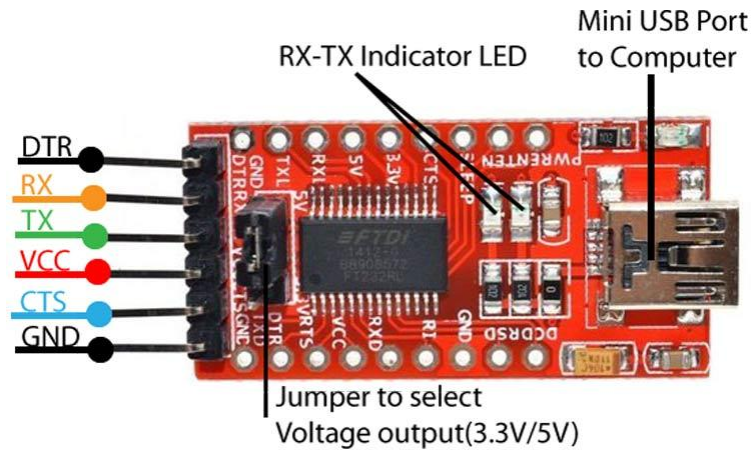


Reference:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2541.pdf?ts=1699367713894&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&_gl=1*vbembq*_gcl_au*MTMyOTQyMjQzNi4xNzY4NTU2OTAy

FT232

Convertiseur USB – RS232, sur la base du composant FT232R



Reference: https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2020/08/DS_FT232R.pdf